

E1-Grundlegende elektrische Schaltungen

Fynn Kanja 3780065. Valentino D'Agosto 3763229

22.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 1	4
2.1	Theoretische Grundlagen	4
2.2	Reihenschaltung	4
2.3	Parallelschaltung	7
2.4	Fehlerbetrachtung	8
2.4.1	Reihenschaltung	8
2.4.2	Parallelschaltung	9
3	Aufgabe 2	10
3.1	Aufbau und Messwerte	10
3.2	Herleitung der Theoretischen Werte	11
3.3	R_1 und R_1/R_2 bestimmen	13
3.4	Fehlerbetrachtung	14
4	Aufgabe 3	15
4.1	Theoretische Grundlagen	15
4.2	Theorie und Messwerte	16
4.3	Auswertung mit nichtlinearem Fit	16
4.4	Fehlerbetrachtung	17
5	Aufgabe 4	19
5.1	Aufbau und Messwerte	19
5.2	Transferfunktion U_a/U_e	21
5.3	Fehlerbetrachtung	24
6	Fehlertabelle des Digitalmultimeters	25
7	Quellen	26

1 Aufgabenstellung

1. Bauen Sie eine Reihenschaltung bestehend aus drei Widerständen mit unterschiedlichen Widerstandswerten auf. Legen Sie eine Spannung geeigneter Größe an. Messen Sie Spannungen und Ströme. Vergleichen Sie mit Ihren Vorhersagen. Wiederholen Sie die Messungen an einer Parallelschaltung bestehend aus drei Widerständen.
2. Bauen Sie einen Spannungsteiler auf und messen Sie die Spannung über den zweiten Widerstand für unterschiedliche Lastwiderstände. Stellen Sie die Daten graphisch dar und vergleichen Sie mit Ihren Vorhersagen.
3. Bauen Sie eine Wheatstone-Brücke auf. Legen Sie eine Spannung geeigneter Größe an. Messen Sie die Brückenspannung als Funktion des Widerstandswerts eines variablen Widerstands in einem Brückenarm. Stellen Sie die Daten graphisch dar und vergleichen Sie mit Ihren Vorhersagen.
4. Bauen Sie einen Hoch- oder Tiefpass auf. Messen Sie mit einem Oszilloskop die Transferfunktion als Funktion der Frequenz. Stellen Sie die Daten graphisch dar und vergleichen Sie mit Ihren Vorhersagen.

2 Aufgabe 1

In Aufgabe 1 wurden zwei Schaltungen aufgebaut: eine Reihenschaltung und eine Parallelschaltung von Widerständen. Die Spannungen und Ströme wurden gemessen und mit den Vorhersagen verglichen. Für die beide Schaltungen wurde eine Gleichstrom Spannung von 5V angelegt. Für die Widerstände wurden die Werte 100Ω , 200Ω und 997Ω gewählt.

2.1 Theoretische Grundlagen

Da wie in Aufgabe eins sehr einfache Schaltungen haben werden nur die Grundlagen der Kirchhoff'schen Regeln und die Ohm'sche Gesetz benötigt. Es gibt zwei Kirchhoff'sche Regeln. die Knotenregel und die Maschenregel die dem Energieerhaltungssatz folgen. Die Knotenregel besagt das die Summe der Ströme gleich 0 ist. Es geht also in einer idealen Masche kein Strom verloren noch wird Strom kreiert.

$$\sum_i I_i = 0 \quad (2.1)$$

Während die Maschenregel besagt das die Summe der Spannungen in einer Masche gleich 0 ist.

$$\sum_i U_i = 0 \quad (2.2)$$

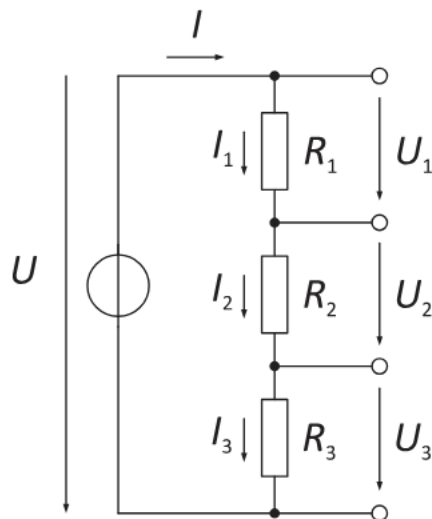
Das Ohm'sche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Widerstand.

$$U = RI \quad (2.3)$$

2.2 Reihenschaltung

Im experiment wurde wie in folgender Abbildung aufgebaut. Dabei wurde der Widerstand, für die drei Widerstände notiert und die Spannung über jeden einzelnen Widerstand gemessen.

Zusätzlich wurde die Eingangsspannung U_E über ein weiteres digital Multimeter abgelesen.



Auch der Strom wurde Stichprobenweise gemessen.

Folgende Daten wurden gemessen:

Table 2.1: Tabelle der Messwerte der Reihenschaltung

Widerstand (Ω)	Spannung über Widerstand U_W (V)	Strom I (mA)	Eingangsspannung U_E (V)
997	3.77	-	4.98
200	0.75	R_1 über R_2 : 3.75	4.99
100	0.38	R_2 über R_3 : 3.76	4.99

Bei der Auswertung der Daten wie man in Abbildung 2.1 sehen kann, kommt man beim Curve Fit auf $\approx 3.78A$ was in der Nähe des gemessenen Wertes des Stroms von 3.75A bzw. 3.76A ist. Mittels des ohmsche Gesetz $U = RI$ kommt man auf eine durchschnittliche Stromstärke $I \approx 3.77mA$.

Ermittelte Stromstärke I für Reihenschaltung: 0.003783074838945133 A
Standardabweichung der Steigung: 8.4941e-06 A

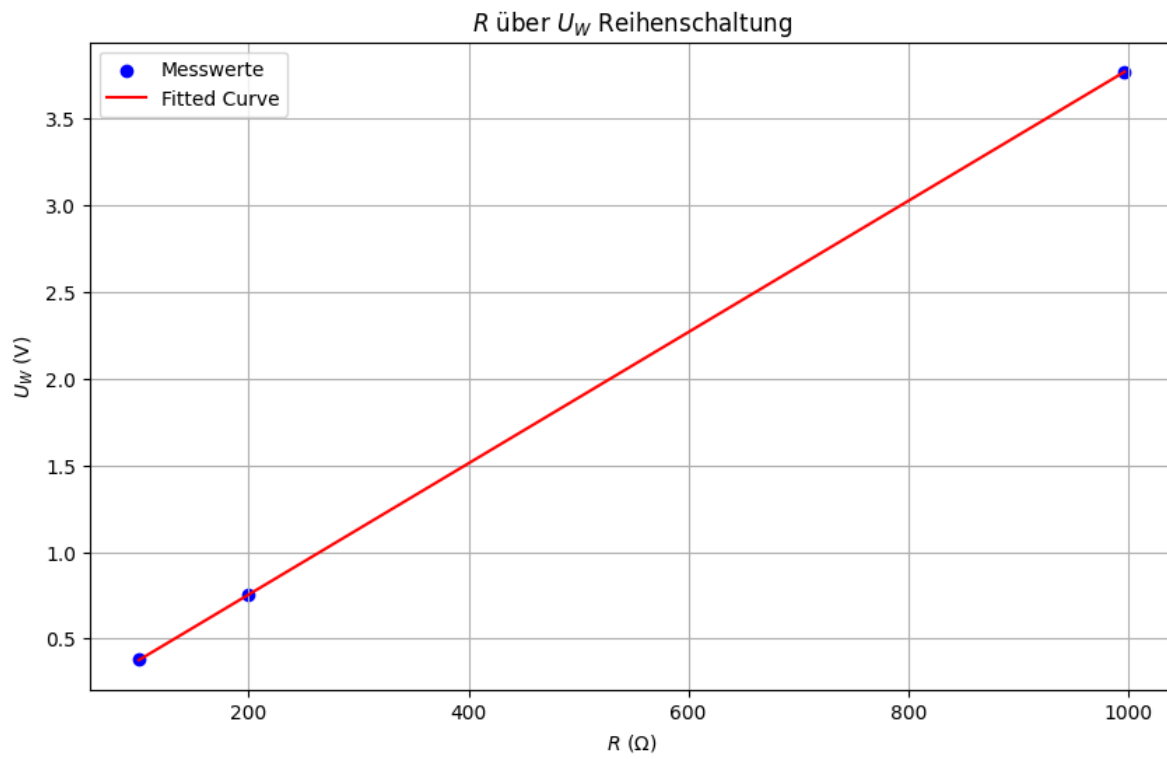


Figure 2.1: R über U mit linearem Fit für Reihenschaltung

2.3 Parallelschaltung

Im Experiment wurde eine Parallelschaltung aufgebaut, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dabei wurden drei Widerstände parallel geschaltet und jeweils die Spannung über jedem Widerstand sowie der Strom durch jeden einzelnen Widerstand gemessen. Zusätzlich wurde die Eingangsspannung U_E mithilfe eines digitalen Multimeters erfasst.

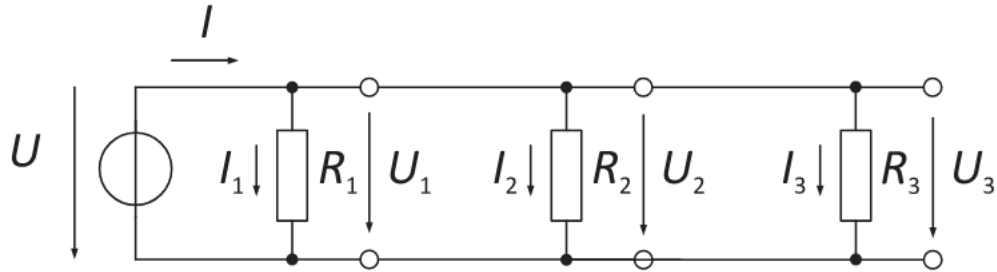


Figure 2.2: Parallelschaltung im Experiment

Folgende Daten wurden gemessen:

Table 2.2: Tabelle der Messwerte für die Parallelschaltung

Widerstand R (Ω)	Gemessene Spannung U_W (V)	Eingangsspannung U_E (V)	Strom I (mA)
997	4.27	4.97	4.35
200	4.19	4.97	20.3
100	4.22	4.97	39.5

Wie aus den Messwerten ersichtlich ist, ist die Spannung über allen Widerständen in einer Parallelschaltung nahezu gleich groß und entspricht in guter Näherung der Eingangsspannung U_E . Dies entspricht der Theorie, nach der in einer Parallelschaltung gilt $U_W = U_E$.

Der Strom durch die einzelnen Widerstände unterscheidet sich je nach ihrem Widerstandswert gemäß dem Ohm'schen Gesetz. So ist folglich, dass kleinere Widerstände einen größeren Strom durchlassen, was in den Messwerten gut erkennbar ist. Der 100Ω -Widerstand führt den größten Strom, während durch den 997Ω -Widerstand der geringste Strom fließt.

Wie in Abbildung 2.3 kommen wir beim Curve Fit auf eine Spannung von $3.90V$ was in der Nähe des durchschnittlich gemessenen Wertes von $4.22V$ ist.

Ermittelte Steigung (Spannung): 3.90 V
 Standardabweichung der Steigung: 8.4941e-06 V

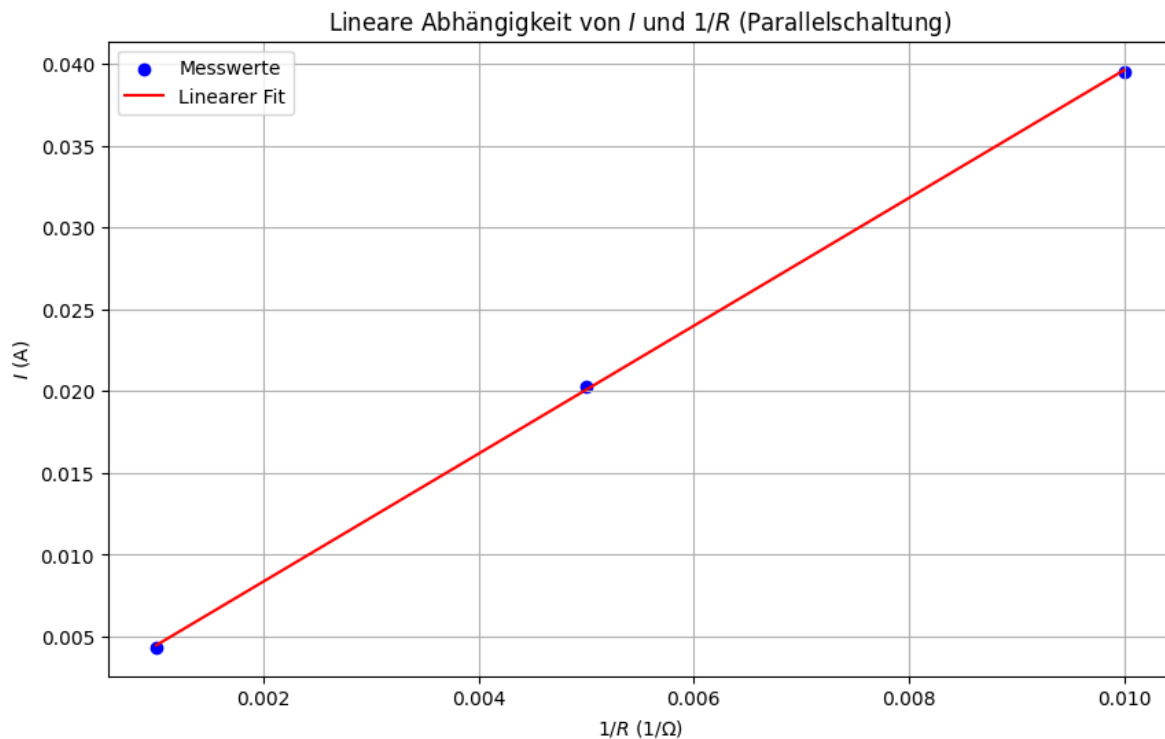


Figure 2.3: $1/R$ über I mit linearem Fit für Parallelschaltung

2.4 Fehlerbetrachtung

2.4.1 Reihenschaltung

Bei der Reihenschaltung wurde die Stromstärke experimentell mittels linearem Fit der Spannungsdaten zu den Widerständen ermittelt. Dabei betrug die Standardabweichung der Steigung $s = 8.49 \cdot 10^{-6}$ A. Laut der Tabelle des Multimeters beträgt die Genauigkeit im Spannungsmessbereich:

$$\pm(0.8\% + 3 \text{ Digit}) \text{ bei } 20 \text{ V} \quad (2.4)$$

Bei einer gemessenen Spannung von 3.78 mA ergibt sich ein Messfehler von:

$$\Delta U = 0.8\% \cdot 3.78 \text{ mA} + 0.005 \text{ mA} = 0.03524 \text{ mA} \quad (2.5)$$

2.4.2 Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung wurde der Strom gegen den Kehrwert des Widerstands ($1/R$) linear gefittet um die Spannung zu ermitteln. Die Standardabweichung der Steigung beträgt $\sigma = 8.49 \cdot 10^{-6} \text{ V}$, was ein ziemlich kleiner Wert ist und auf eine geringe Unsicherheit im Fit hindeutet.

Da die Stromstärke gemessen wurde, kann der Messfehler für die Stromstärke wie folgt berechnet werden. Dafür wird aus der [Fehlertabelle](#) des Multimeters der Fehler für den Strommessbereich herangezogen:

$$\pm(1.2\% + 4 \text{ Digit}) \quad (2.6)$$

Beispielhaft wird hierfür 39.5 mA als Strom durch den 100 Ω Widerstand betrachtet. Der Messfehler ergibt sich zu:

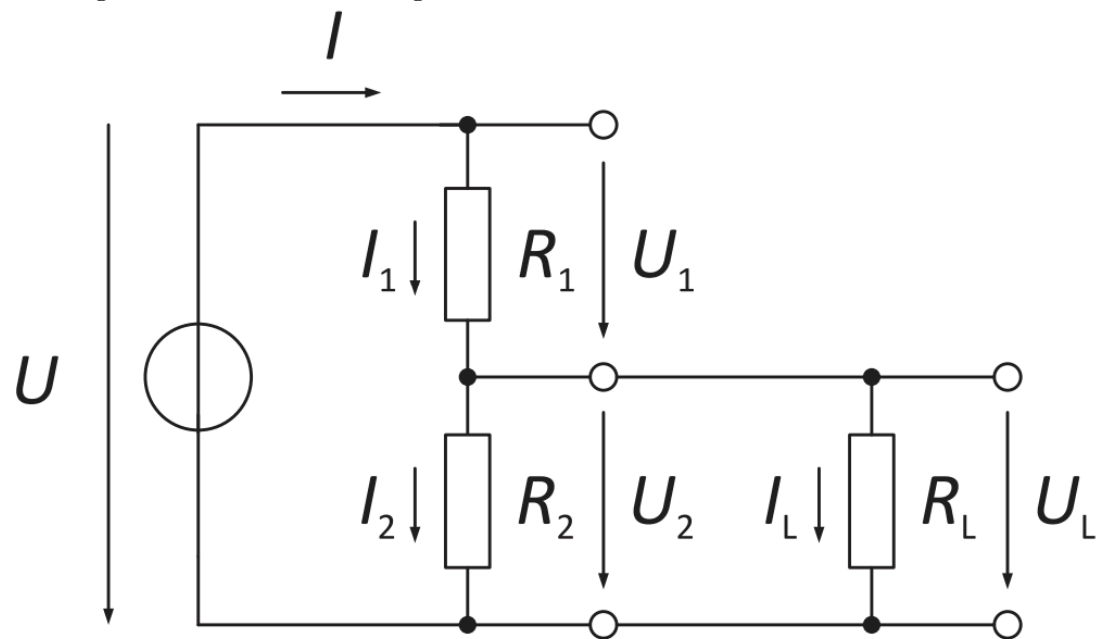
$$\Delta I = 1.2\% \cdot 39.5 \text{ mA} + 0.004 \text{ mA} = 0.478 \text{ mA} \quad (2.7)$$

Zudem galt im generellen für alle Experimente, dass ein idealer Stromkreis angenommen wurde, was bedeutet, dass keine parasitären Widerstände oder Induktivitäten berücksichtigt wurden. In der Praxis können solche Effekte jedoch die Messergebnisse beeinflussen. Jedoch ist dies in diesem Experiment nicht von Bedeutung, da die Widerstände relativ hoch sind.

3 Aufgabe 2

3.1 Aufbau und Messwerte

Der Aufbau für die zweite Aufgabe wurde nach dem folgenden Aufbau aus dem moodle Doku-



ment vorgenommen:

Nach dem Aufbau wurde jeweils die Eingangsspannung U der Spannungsabfall am Widerstand U_L gemessen. Die Messwerte waren die folgenden:

Table 3.1: Tabelle der Messwerte

R_L [Ω]	U [V]	U_L [V]	$\pm U_{\text{Multi}}$ [V]
100	4.97	1.94	0.0397
200	4.96	2.44	0.0422
300	4.96	2.68	0.0434
400	4.96	2.81	0.04405

R_L [Ω]	U [V]	U_L [V]	$\pm U_{\text{Multi}}$ [V]
500	4.96	2.89	0.04445
600	4.96	2.96	0.0448
700	4.96	3.00	0.045
800	4.96	3.04	0.0452
900	4.96	3.06	0.0453
1000	4.96	3.06	0.0453
1200	4.96	3.12	0.0456
1500	4.96	3.15	0.04575
2000	4.96	3.19	0.04595
3000	4.96	3.23	0.04615
4000	4.96	3.24	0.0462
5000	4.96	3.26	0.0463
10000	4.96	3.28	0.0464
20000	4.96	3.29	0.04645
30000	4.96	3.29	0.04645
40000	4.96	3.29	0.04645
50000	4.96	3.30	0.0465
60000	4.96	3.30	0.0465
70000	4.96	3.30	0.0465
80000	4.96	3.30	0.0465
90000	4.96	3.30	0.0465
100000	4.96	3.30	0.0465

3.2 Herleitung der Theoretischen Werte

Die klassische Formel für diesen Spannungsteiler lautet wie folgt:

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.1)$$

Wobei U die angelegte Spannung ist, U_2 die Spannung die über den Widerstand R_2 abfällt und R_1, R_2 die Widerstände sind. In unserem Fall haben wir jedoch nicht den klassischen Spannungsteiler, sondern an der Stelle von R_2 sind 2 parallel geschaltete Widerstände R_2 und R_L . Wir wissen durch das 2. Kirchhoffsche Gesetz, dass die Spannung U_2 gleich der Spannung U_L ist. Außerdem gilt für die beiden parallelen Widerstände:

$$R_{2||L} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}} = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} \quad (3.2)$$

Das können wir in unsere klassische Formel eingeben und bekommen daraus:

$$\begin{aligned}
 U_L = U_2 &= U \cdot \frac{R_{2||L}}{R_1 + R_{2||L}} = U \cdot \frac{\frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}}{R_1 + \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}} \\
 &= U \cdot \frac{\frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}}{\frac{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}{R_2 + R_L}} = U \cdot \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}
 \end{aligned} \tag{3.3}$$

In unserem Versuch haben wir für $U = 5V$ angelegt, welche wir nochmal am Board gemessen haben und kleiner Abweichungen gemessen haben. Für $R_L = 100\Omega$ haben wir $U = 4,97V$ gemessen und bei allen anderen $U = 4,96V$. Für die Widerstände haben wir $R_1 = 100\Omega$ und $R_2 = 200\Omega$ gewählt, also wie vorgegeben $R_1 < R_2$. Wir haben $R_L = 100\Omega$ als Startzustand gewählt, da $R_{1||2} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{200\Omega}} = \frac{200}{3}\Omega$ und da wir 100Ω Schritte machen wollten, war 100Ω der nächstbeste Wert.

Für den Graphen sollten wir U/U_L darstellen, also wurde noch umgestellt zu:

$$\frac{U}{U_L} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}{R_2 R_L} \tag{3.4}$$

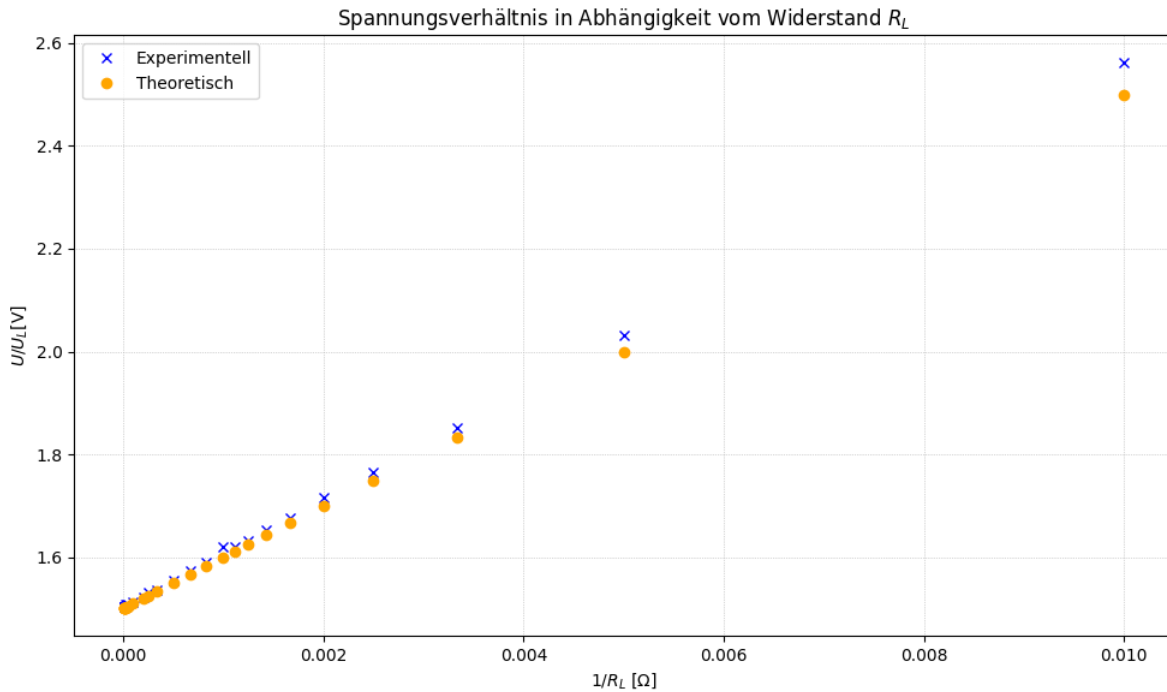


Figure 3.1: Spannungsverhältnis des Spannungsteilers in Abhängigkeit vom Widerstand R_L

3.3 R_1 und R_1/R_2 bestimmen

Für das bestimmen von R_1 und R_1/R_2 nehmen wir unsere Werte von oben und geben dem ganzen einen linearen fit. Wir können die Formel von oben auch so umstellen, dass wir mithilfe der Fitparameter die beiden gesuchten Werte bestimmen können. Wenn wir die oben hergeleitete Formel nochmal umstellen, bekommen wir:

$$\frac{U}{U_L} = \frac{R_1}{R_L} + \frac{R_1}{R_2} + 1 = a \cdot \frac{1}{R_L} + b \quad (3.5)$$

Mit $a = R_1$ und $b = R_1/R_2 + 1$

Theoretischer Fit: Steigung $a = 100.000$, Achsenabschnitt $b = 1.500$

Gemessener Fit: Steigung $a = 105.867$, Achsenabschnitt $b = 1.502$

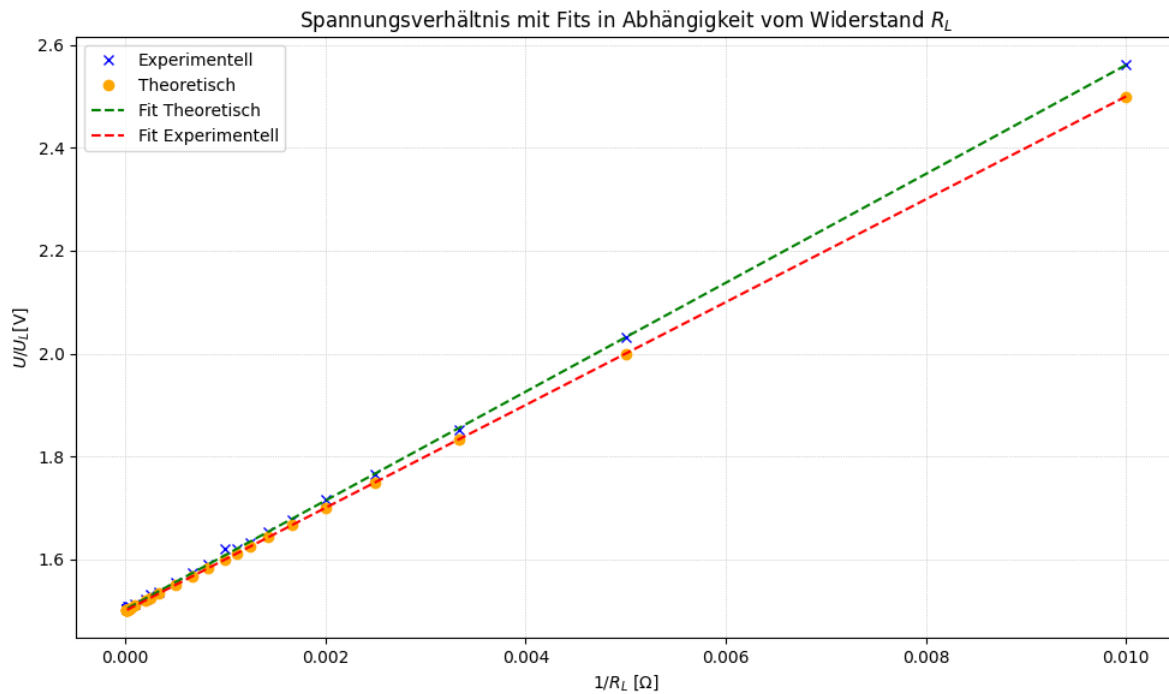


Figure 3.2: Spannungsverhältnis des Spannungsteilers mit Curve-Fit

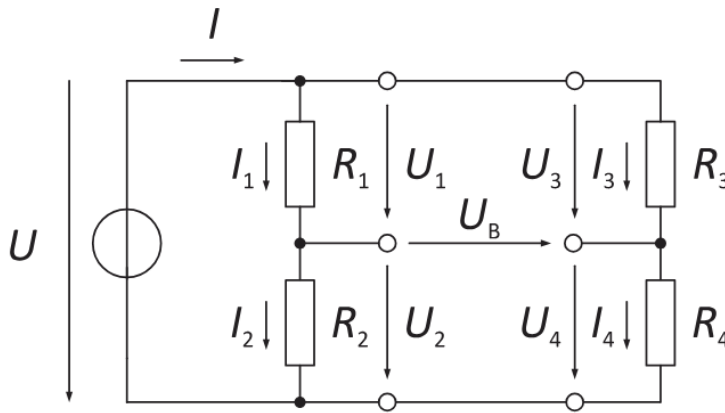
Wir haben nun die Parameter a und b aus unseren Fits, für die Theoretischen Werte sind diese $a = 100$ und $b = 1,5$ und für die Experimentellen Werte sind diese $a = 105,867$ und $b = 1,502$. Für die Theorie sind diese natürlich exakt, da wir R_1 und R_2 als Werte in unsere Gleichung eingegeben haben und deshalb $a = R_1 = 100\Omega$ und $b = \frac{R_1}{R_2} + 1 = 1,5 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = 0,5 = \frac{100}{200}$. Wichtig sind aber die Parameter des Fits für die Experimentell bestimmten Werte. Für diese gilt $R_1 = 105,867\Omega$ und $\frac{R_1}{R_2} = 0,502$

3.4 Fehlerbetrachtung

Die Abweichungen sind somit beim Wert R_1 5,8% und beim Verhältnis 0,4%. Bei unserem Versuch haben wir zum Messen von Spannung und genauen bestimmen der Widerstände ein Multimeter genommen, welches Abweichungen hat, wie in der [Fehlertabelle](#) angegeben. Durch das Multimeter kann laut der Tabelle beim Messen von Spannung mit dem Maximalwert 20V eine Abweichung von $\pm (0,5\% + 3 \text{ Digits})$ entstehen. Diese Abweichungen wurden oben in der Messwerttabelle nochmal genau berechnet für die Werte. Auch die Eingangsspannung war nicht genau 5V, da das Netzteil analog war und wir haben am Steckbretteingang 4,96V gemessen. Abweichungen kommen auch durch jedes noch so kleine Bauteil (z.B. Kabel oder Steckbrett selber) in der Schaltung, da diese auch sehr kleine Verbraucher sind. Aufgrund dieser Fehlerquellen, kam es bei unseren Werten zu Abweichungen und dazu wurde R_1 dann mithilfe eines Fits bestimmt, der durch Abweichende Messwerte versucht die beste Annäherung zu finden. Dabei können einzelne stärker abweichende Werte einen großen Einfluss haben.

4 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 sollten wir eine Wheatstone Brücke aufbauen und die Brückenspannung messen. Dabei sollen wir die Brückenspannung U_B als Funktion von R_4 darstellen, wobei R_4 ein Dekadenwiderstand war, und den Widerstand R_2 bestimmen. Weiteres galt in der Schaltung $R_1 = R_3$. Die volle Schaltung ist nach dem Experimentplan in Abbildung zu sehen. Für den Versuch wurde insgesamt 84 Messungen aufgenommen, wobei der Dekadenwiderstand von $0\ \Omega$ bis $10\ k\Omega$ variiert wurde. Die Messung der Brückenspannung U_B wurde mit einem Multimeter ($\pm 0.5\% + 3\text{Digits}$ siehe [Fehlertabelle](#) Multimeter) durchgeführt.



4.1 Theoretische Grundlagen

Bei der Wheatstone Brücke handelt es sich um eine Schaltung, die aus vier Widerständen besteht, die in Form eines Rechtecks angeordnet sind. Im Gleichgewichtszustand gilt $U_B = 0V$:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \quad (4.1)$$

Für unsere Wheatstonebrücke gilt insbesondere da $R_1 = R_3$, dass im Gleichgewichtszustand $R_2 = R_4$ was sich aus der obigen [Gleichung](#) ergibt. Zudem gilt allgemein für Wheatstonebrücken immer, dass die Brückenspannung U_B wie folgt von den Widerständen abhängt:

$$U_B = U_2 - U_4 = U_3 - U_1 \quad (4.2)$$

Fudem gilt für die Schaltung auch das ohmsche Gesetz.

$$U = RI \quad (4.3)$$

4.2 Theorie und Messwerte

Mit den Formeln die in Theoretische Grundlagen gezeigt wurden. Kann nun die Formel zur Berechnung des theoretischen Wertes gezeigt werden. Dabei wird die Brückenspannung U_B als Funktion von R_4 dargestellt. Dafür können wir das Ohmsche Gesetz und die allgemeine Formel für U_B nutzen. So kommt man auf eine neue Formel:

$$U_B = R_2 I_2 - R_4 I_4 \quad (4.4)$$

Da $R_1 = R_3$ gilt, können wir aus dem ohmschen Gesetz I_2 und I_4 wie folgt vereinfacht darstellen:

$$I_2 = \frac{U}{R_2 + R_4} \quad (4.5)$$

$$I_4 = \frac{U}{R_1 + R_4} \quad (4.6)$$

Damit kann die Formel für die Brückenspannung U_B weiter vereinfacht werden:

$$U_B = R_2 \frac{U}{R_2 + R_4} - R_4 \frac{U}{R_1 + R_4} \quad (4.7)$$

Damit lautet die geschlossene Formel für die theoretische Brückenspannung:

$$U_B(R_4) = U \left(\frac{R_2}{R_2 + R_4} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right) \quad (4.8)$$

Für den theoretischen Wert wurden die Widerstandswerte für R_4 von 0 Ω bis 10000 Ω genommen in 10 Schritten genommen. Für die Spannung wird der Werte 5V genommen

4.3 Auswertung mit nichtlinearem Fit

Bei der Auswertung der Messwerte wurde ein nichtlinearer Fit durchgeführt. Dabei wurde die [Formel](#) für die Brückenspannung $U_B(R_4)$ als Funktion von R_4 verwendet. Dabei kam man auf einen geschätzten Widerstand für R_2 von 197.12 Ω mit einer Standardabweichung von 1.48 Ω was dem im Experiment genommenen Wert von 200 Ω sehr nahe kommt wie in [Abbildung 4.2](#).

Geschätzter Widerstand R_2 : 197.12 Ω

Standardabweichung des geschätzten Widerstands R_2 : 1.48 Ω

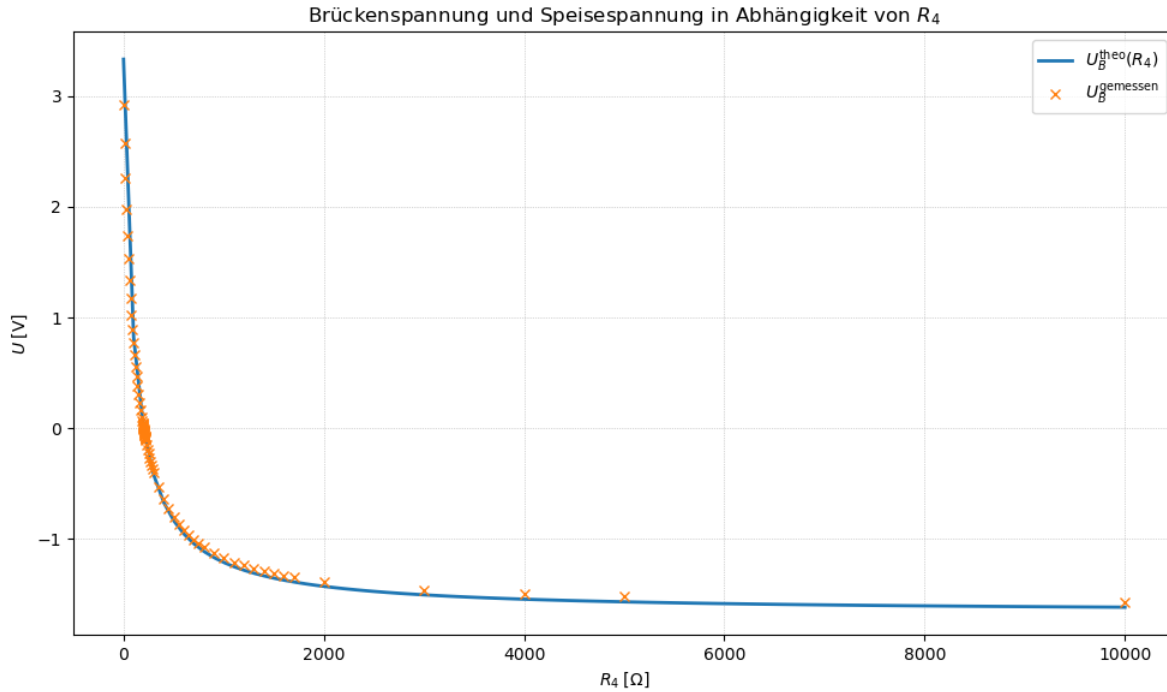


Figure 4.1: Brückenspannung und Speisespannung in Abhängigkeit von R_4

4.4 Fehlerbetrachtung

Für die Fehlerbetrachtung benutzen wir die Fehlertabelle für das Digitalmultimeter. Für die theoretischen Werte wurde immer 5V genommen. Die reale Spannungsquelle, fluktuiert aber immer mit dem Strom, so war die echte Spannung immer im Bereich 4,99V bis 4,97V. Was eine leichte Abweichung der Theorie und den Messdaten erklären können. Zudem kann man für alle Experimente sagen, dass immer eine ideale Stromkreis angenommen wurde, das heißt es wurde der Widerstand der Kabel, des Breadboards und des Multimeters nicht beachtet.

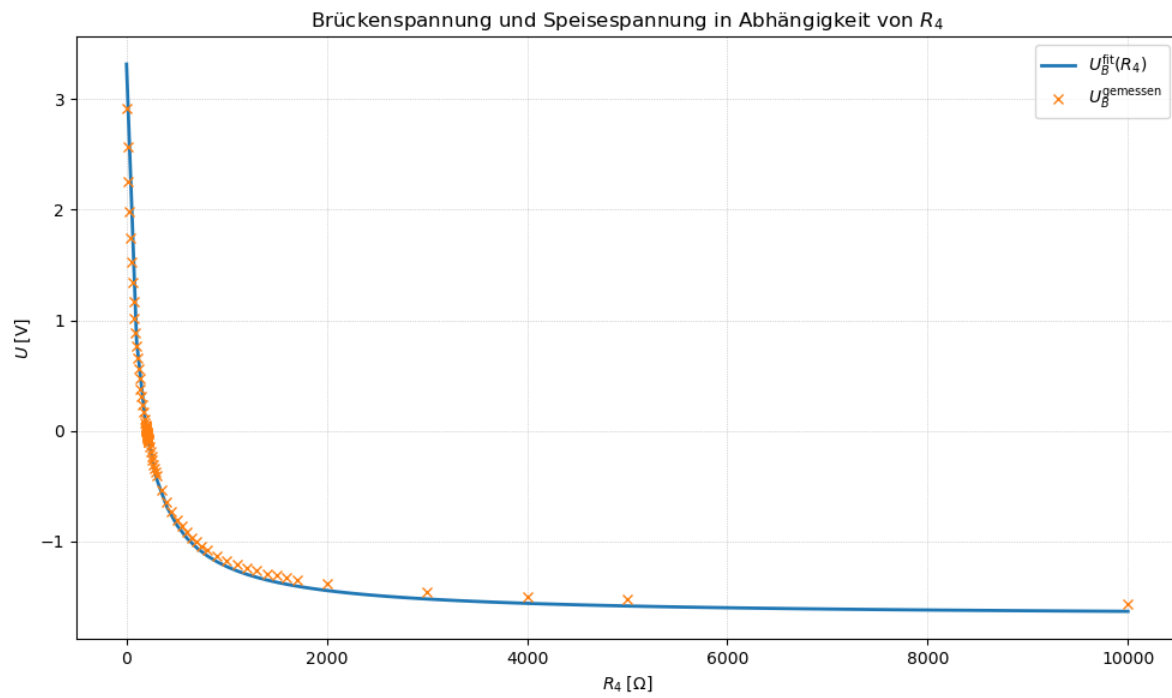


Figure 4.2: R über U mit linearem Fit für Reihenschaltung

5 Aufgabe 4

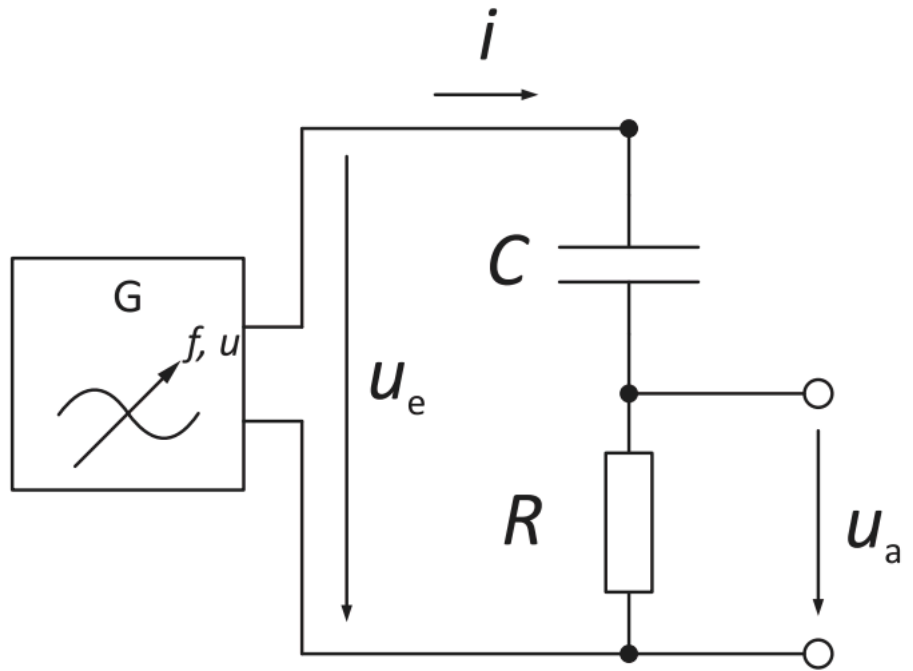
5.1 Aufbau und Messwerte

Bei der vierten Aufgabe, wurden an einem Hochpassfilter die Eingangs- und Ausgangsspannung gemessen für folgende Frequenzen:

Table 5.1: Messbereiche und Schrittgrößen für die Frequenzen, die gemessen wurden.

Bereich	Schrittgröße
100 - 1000 Hz	200 Hz
1 - 10 kHz	2 kHz
10 - 100 kHz	5 kHz

Und der Hochpassfilter wurde nach dem folgenden Schaltplan aufgebaut, welcher in der Auf-



gabe gegeben wurde:

Für den Widerstand wurde ein $200\ \Omega$ Widerstand verwendet und der Kondensator hatte beim Messen laut Multimeter $15,5\ \text{nF}$.

Während unserem Versuch wurden die folgenden Messdaten ermittelt:

Table 5.2: Ermittelte Messwerte für die Spannung U_A am Ausgang des Hochpassfilters und U_B am Eingang des Hochpassfilters.

$f\ [\text{Hz}]$	$U_A\ [\text{V}]$	$U_B\ [\text{V}]$	$\pm U_{\text{Multi}}\ [\text{V}]$
100	0.02658	1.590	0.03795
200	0.02658	1.590	0.03795
400	0.02658	1.590	0.03795
600	0.03546	1.590	0.03795
800	0.04446	1.590	0.03795
1000	0.04434	1.590	0.037865
2000	0.07987	1.573	0.0376
4000	0.1332	1.520	0.037255
6000	0.1774	1.451	0.03686
8000	0.228	1.372	0.03638
10000	0.2486	1.276	0.03546

f [Hz]	U_A [V]	U_B [V]	$\pm U_{\text{Multi}}$ [V]
15000	0.3107	1.092	0.034675
20000	0.3374	0.935	0.034107
25000	0.3551	0.8214	0.033714
30000	0.3729	0.7428	0.033408
35000	0.3818	0.6816	0.033146
40000	0.3818	0.6292	0.03297
45000	0.3818	0.5940	0.03284
50000	0.3908	0.5680	0.032709
55000	0.3906	0.5418	0.0326215
60000	0.3906	0.5243	0.032534
65000	0.3906	0.5068	0.032493
70000	0.3906	0.4986	0.032403
75000	0.3906	0.4806	0.0323595
80000	0.3906	0.4719	0.0323155
85000	0.3818	0.4631	0.032273
90000	0.3818	0.4546	0.032228
95000	0.3729	0.4456	0.032141
100000	0.3729	0.4282	0.032141

5.2 Transferfunktion U_a/U_e

Mit diesen Werten können wir das gemessene Verhältnis $\frac{U_a}{U_e}$ in einem Graphen darstellen. Um die theoretischen Werte für das Verhältnis zu berechnen, nutzen wir wieder die Formel für einen Spannungsteiler. Dabei haben wir für R als den Ohmschen Widerstand und X_c als den Blindwiderstand des Kondensators. Für den Blindwiderstand eines Kondensators gilt: $X_c = \frac{1}{j\omega C}$, wobei die Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ ist, C die Kapazität des Kondensators und j der Imaginäranteil ist.

$$U_a = U_e \cdot \frac{R}{X_c + R} = U_e \cdot \frac{R}{X_c + R} \quad (5.1)$$

Diese Formel enthält nicht nur den Betrag der Amplitude sondern auch noch die Phase, weshalb wir um die Amplitude U_a zu bestimmen, den Betrag nutzen:

$$\begin{aligned}
|U_a| &= |U_e| \cdot \frac{|R|}{|X_c + R|} \Rightarrow U_a = U_e \cdot \frac{R}{\sqrt{X_c^2 + R^2}} \\
&= U_e \cdot \frac{R}{\sqrt{(\frac{1}{2\pi f C})^2 + R^2}} = U_e \cdot \frac{2\pi f C R}{\sqrt{1 + (2\pi f C R)^2}} = U_e \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{1}{2\pi f C R})^2}}
\end{aligned} \quad (5.2)$$

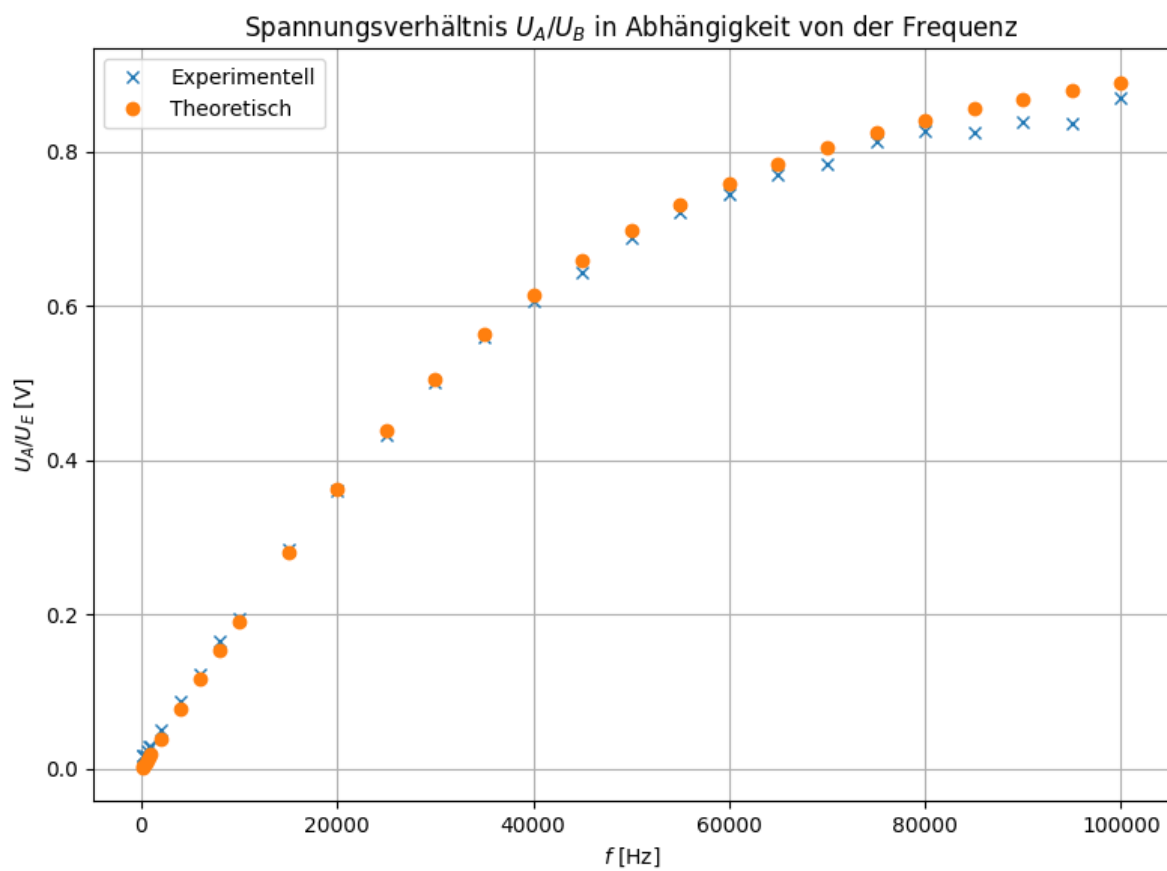


Figure 5.1: Spannungsverhältnis des Hochpasses in Abhängigkeit von der Frequenz

Im zweiten Teil der Aufgabe bestimmen wir die Grenzfrequenz f_c . Bei dieser Grenzfrequenz gilt für das Eingangs- und Ausgangssignal: $U_a = U_e/\sqrt{2}$. In der Theorie kann man den Wert mithilfe R und C berechnen, mit der Formel:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (5.3)$$

Bei unserem Versuch hatten wir einen Widerstand mit $R = 200\Omega$ und einen Kondensator mit $C = 15,5nF$. Somit ist die berechnete Grenzfrequenz:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 200\Omega \cdot 15,5 \cdot 10^{-9}nF} = 51,340kHz \quad (5.4)$$

Der Experimentelle Wert wird bestimmt, indem eine Fit-funktion für die Daten gefunden wird und die Frequenz ausgegeben wird, bei der das Verhältnis $1/\sqrt{2}$ entspricht.

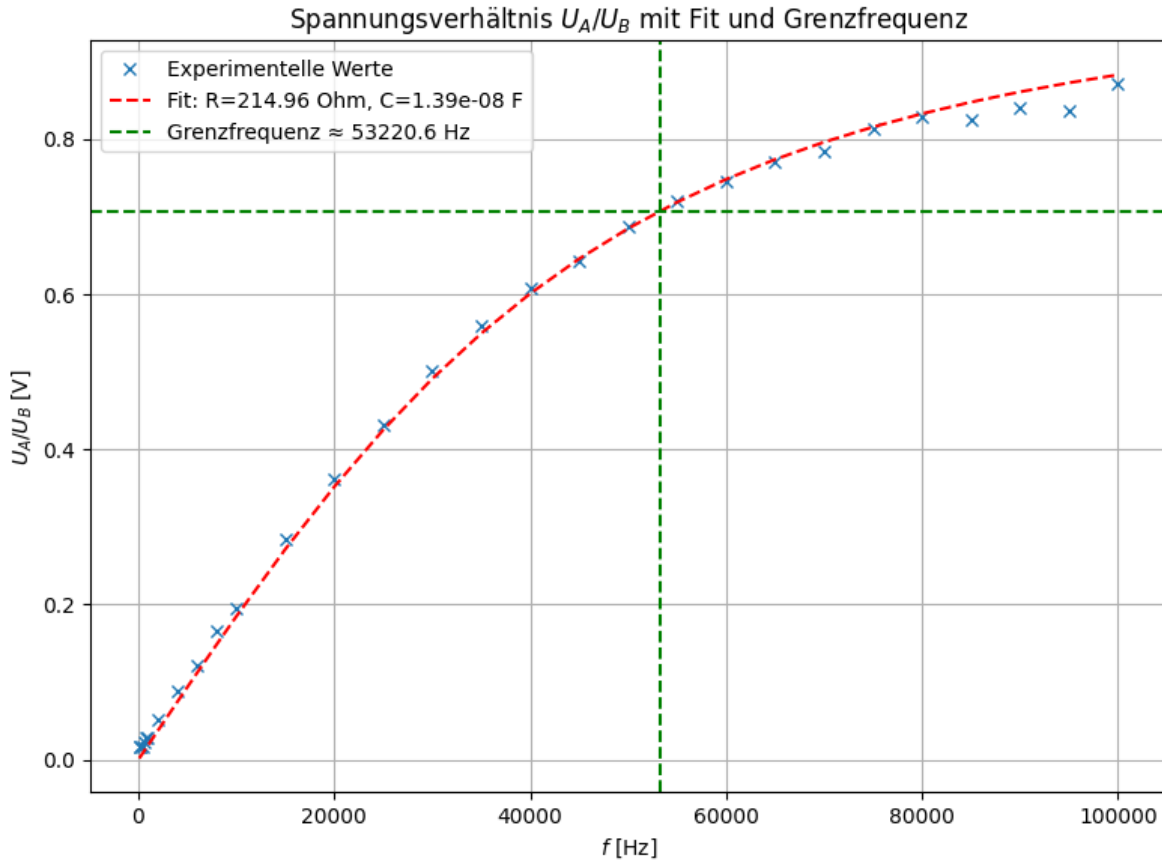


Figure 5.2: Spannungsverhältnis mit Curve-Fit und Grenzfrequenz des Hochpasses

5.3 Fehlerbetrachtung

Die Abweichungen bei der Grenzfrequenz betragen 3,66%, welche durch die Fitfunktion entstehen. Der Grenzfrequenz Wert wird bestimmt, indem sich der Wert der Fitfunktion angeschaut wird, bei dem das Verhältnis stimmt. Da die Experimentellen Werte aber nicht komplett mit den theoretischen übereinstimmen, ist auch der Fit nicht genau und der beste der gefunden wurde, stimmt mit den theoretischen Werten für $R = 214\Omega$ und $C = 13,9nF$ überein. Da dies nicht mit den genutzten Werten übereinstimmt, kann auch die Grenzfrequenz nicht übereinstimmen. Die Ungenauigkeit der Messpunkte, lässt sich vor allem auf Messungenauigkeit und Abweichungen an einzelnen Bauteilen zurückführen. Zum einen hat das Multimeter Abweichungen beim Messen der Spannungen, die laut der Fehlertabelle beim Maximalwert 20V bei $\pm (0,5\% + 3 \text{ Digits})$ liegen. Diese Abweichungen wurden in der Messwerttabelle berechnet. Außerdem sind alle Kabel und auch das Steckbrett sehr kleine Verbraucher, wodurch auch minimal Spannung abfällt. Mit dem Multimeter wurde außerdem der Kondensator gemessen, welcher in bei dieser Messung eine Abweichung von $\pm (2,5\% + 20 \text{ Digits})$ hat.

6 Fehlertabelle des Digitalmultimeters

DC-Volt	200 mV, 2, 20, 200 V	$\pm(0.5\% + 3 \text{ Digit})$
	1000 V	$\pm(1.0\% + 5 \text{ Digit})$
AC-Volt	200 mV	$\pm(1.2\% + 3 \text{ Digit})$
	2, 20, 200 V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ Digit})$
	1000 V	$\pm(1.2\% + 5 \text{ Digit})$
DC-Ampere	2, 20 mA	$\pm(0.8\% + 3 \text{ Digit})$
	200 mA	$\pm(1.2\% + 4 \text{ Digit})$
	10 A	$\pm(2.0\% + 5 \text{ Digit})$
AC-Ampere	2, 20 mA	$\pm(1.0\% + 5 \text{ Digit})$
	200 mA	$\pm(2.0\% + 5 \text{ Digit})$
	10 A	$\pm(3.0\% + 10 \text{ Digit})$
Ohm	200 Ω	$\pm(0.8\% + 5 \text{ Digit})$
	2, 20, 200 k Ω , 2 M Ω	$\pm(0.8\% + 3 \text{ Digit})$
	20 M Ω	$\pm(1.0\% + 15 \text{ Digit})$
	2000 M Ω	$\pm(5.0\% + 20 \text{ Digit})$
Farad	20, 200 nF, 2, 20 μ F	$\pm(2.5\% + 20 \text{ Digit})$
	200 μ F	$\pm(5.0\% + 5 \text{ Digit})$

Figure 6.1: Fehlertabelle des Digitalmultimeters entnommen der Experimentierbeschreibung von Moodle

7 Quellen

Alle Abbildungen der Schaltungen sowie die [Fehlertabelle](#) des Digitalmultimeters wurden der Experimentbeschreibung auf Moodle entnommen